

40. 同定後 fullsim レポート生成

solar_ws0129-main

2026-07-29

対象

項目	内容
ファイル	scripts/generate_fit_fullsim_report.py
種別	Python
区分	report
役割	identification run と replay/fullsim の結果をまとめ、説明用レポートへ整形する。
起動文脈	fit の結果説明と評価集約に使う。

このファイルを読む理由

identification run と replay/fullsim の結果をまとめ、説明用レポートへ整形する。

- 同定結果と full simulation を一つの説明資料へまとめる。

呼び出し関係

どこから呼ばれるか

- 手動レポート生成
- 後処理パイプライン

次に読むと理解が進むファイル

- 特記事項なし。

同一リポジトリ内の主要依存

- scripts/audit_identification_residuals.py
- scripts/build_bwsc2025_fitted_package.py

ソース冒頭の把握

モジュール docstring または先頭意図の要約:

モジュール docstring は明示されていない。

代表コード断片

```
from scripts.audit_identification_residuals import weather_and_cruise_metrics

def resolve_path(base_dir: Path, raw: str) -> Path:
    path = Path(str(raw or "").strip())
    if not path:
        return base_dir
    if path.is_absolute():
        return path
    rooted = (ROOT / path).resolve()
    if rooted.exists():
        return rooted
    return (base_dir / path).resolve()

def latex_escape(text: object) -> str:
    value = str(text)
    repl = {
        "\\": r"\textbackslash{}",
        "&": r"&",
        "%": r"%",
        "$": r"$",
    }
```

主要構造の読み取り

主要関数は `resolve_path`, `latex_escape`, `rel_display`, `locate_package_dir`, `locate_fit_summary`, `rms`, `day_block_bootstrap_rmse`, `load_replay_diagnostics`。CLI 引数宣言は 4 件。

主要クラス・関数

行	種別	名前	補足
38	function	<code>resolve_path</code>	args: <code>base_dir</code> , <code>raw</code>
50	function	<code>latex_escape</code>	args: <code>text</code>
71	function	<code>rel_display</code>	args: <code>path</code> , <code>base_dir</code>
77	function	<code>locate_package_dir</code>	args: <code>profile_yaml</code>
88	function	<code>locate_fit_summary</code>	args: <code>package_dir</code> , <code>profile_yaml</code>
119	function	<code>rms</code>	args: <code>values</code>
127	function	<code>day_block_bootstrap_rmse</code>	args: <code>df</code> , <code>residual_column</code>
175	function	<code>load_replay_diagnostics</code>	args: <code>package_dir</code> , <code>replay_csv</code>
238	function	<code>locate_fullsim_manifest</code>	args: <code>package_dir</code> , <code>profile_yaml</code>
266	function	<code>resolve_manifest_artifact</code>	args: <code>manifest_path</code> , <code>raw</code> , <code>package_dir</code>
277	function	<code>load_fullsim_summary</code>	args: <code>package_dir</code> , <code>profile_yaml</code> , <code>manifest_path</code>
401	function	<code>audit_fullsim_detail</code>	args: <code>package_dir</code> , <code>manifest_path</code> , <code>manifest</code>
477	function	<code>interpolate_at_distance</code>	args: <code>df</code> , <code>column</code> , <code>distance_km</code>

496	function	moving_speed_in_interval	args: df, column, start_km, end_km
511	function	build_human_mpc_distance_comparison	args: replay_df, fullsim_df, retire_distance_km
549	function	build_daily_progress_comparison	args: replay_df, fullsim_df
570	function	write_human_mpc_distance_plot	args: replay_df, fullsim_df, comparison, output_path, retire_distance_km
627	function	md_table	args: df
645	function	tex_kv_table	args: items
661	function	tex_df_table	args: df, title
698	function	build_report	args: package_dir, profile_yaml
1560	function	main	

ファイルを上から読んだときの定義順

行	内容
18	matplotlib.use(...) を実行する。
21	ROOT に Path(__file__).resolve().parents[1] の結果を代入する。
22	条件 str(ROOT) not in sys.path を判定し、真なら内部処理を行う。
38	関数 resolve_path を定義する。
50	関数 latex_escape を定義する。
71	関数 rel_display を定義する。
77	関数 locate_package_dir を定義する。
88	関数 locate_fit_summary を定義する。
119	関数 rms を定義する。
127	関数 day_block_bootstrap_rmse を定義する。
175	関数 load_replay_diagnostics を定義する。
238	関数 locate_fullsim_manifest を定義する。
266	関数 resolve_manifest_artifact を定義する。
277	関数 load_fullsim_summary を定義する。
356	DETAIL_REQUIRED_COLUMNS に {'lower_command_index', 'time_utc', 'step_dt_sec', 'detail_target_dt_sec', 'outer_step_requested_dt_sec', 'outer_step_actual_dt_sec', 'outer_step_boundary_reason', 's_km', 'upper_speed_cmd_kmh', 'lower_speed_cmd_kmh', 'v_exec_kmh', 'soc', 'G_poa', 'Tamb_C', 'Tcell_C', 'P_pv', 'P_aux', 'P_vehicle_load_w', 'P_pack', 'I', 'V', 'OCV', 'Rint', 'Rline', 'eff_drv', 'eff_reg', 'F_aero', 'F_roll', 'F_grade', 'P_inertia', 'param_m', 'param_CdA', 'param_Crr', 'param_P_aux', 'param_E_nom_Wh', 'map_drive_eff_map', 'map_regen_eff_map', 'map_rint_map', 'map_panel_eff_map', 'map_mppt_eff_map', 'map_ocv_soc_map'} の結果を代入する。
401	関数 audit_fullsim_detail を定義する。
477	関数 interpolate_at_distance を定義する。
496	関数 moving_speed_in_interval を定義する。
511	関数 build_human_mpc_distance_comparison を定義する。
549	関数 build_daily_progress_comparison を定義する。
570	関数 write_human_mpc_distance_plot を定義する。
627	関数 md_table を定義する。
645	関数 tex_kv_table を定義する。
661	関数 tex_df_table を定義する。

698 関数 `build_report` を定義する。
1560 関数 `main` を定義する。
1604 条件 `__name__ == '__main__'` を判定し、真なら内部処理を行う。

import 群の詳細

行	import 文	このファイルで読む理由
2	<code>from__future_ _importannotations</code>	型ヒントの遅延評価を有効にし、自己参照型や <code>forward reference</code> を安全に扱うため。このファイル内での使用位置は少ないか、間接利用である。
4	<code>importargparse</code>	CLI 引数を宣言し、実行時パラメータを外から受け取るため。このファイル内での主な使用位置は L1561。
5	<code>importjson</code>	<code>manifest</code> 、 <code>checkpoint</code> 、 <code>UDP payload</code> をやり取りするため。このファイル内での主な使用位置は L290, L1592。
6	<code>importmath</code>	<code>clip</code> 、 <code>sqrt</code> 、 <code>sin/cos</code> 、有限判定など数値ロジックに使うため。このファイル内での使用位置は少ないか、間接利用である。
7	<code>importos</code>	パス、環境変数、プロセス外部状態を扱うため。このファイル内での主な使用位置は L74。
8	<code>importsys</code>	<code>sys</code> モジュールを利用するため。このファイル内での主な使用位置は L22, L23。
9	<code>importtextwrap</code>	<code>textwrap</code> モジュールを利用するため。このファイル内での主な使用位置は L647, L675, L688, L1555。
10	<code>frompathlibimportPath</code>	ファイルやディレクトリを安全に扱うため。このファイル内での主な使用位置は L21, L38, L39, L71, L77, L88, L175, L238, ...。
11	<code>fromtypingimportDict, Iterable</code>	<code>typing</code> から <code>Dict</code> 、 <code>Iterable</code> を読み込み、このファイルの処理を組み立てるため。このファイル内での主な使用位置は L133, L175, L281, L326, L405, L645。
13	<code>importmatplotlib</code>	<code>matplotlib</code> モジュールを利用するため。このファイル内での主な使用位置は L18。
14	<code>importnumpyasnp</code>	数値配列、 <code>clip</code> 、補間、統計計算を行うため。このファイル内での主な使用位置は L121, L124, L163, L165, L167, L168, L169, L216, ...。
15	<code>importpandasaspd</code>	CSV や時刻列の読込・整形・再サンプリングに使うため。このファイル内での主な使用位置は L119, L120, L128, L142, L145, L180, L181, L182, ...。
16	<code>importyaml</code>	<code>profile</code> 、 <code>stop</code> 、 <code>schedule</code> 、 <code>summary</code> YAML を読み書きするため。このファイル内での主な使用位置は L90, L239, L707, L708, L750, L847, L958, L988。
19	<code>importmatplotlib. pyplotasplt</code>	<code>matplotlib.pyplot</code> モジュールを利用するため。このファイル内での主な使用位置は L579, L623。

25	fromscripts.build_ bwsc2025_fitted_ packageimportBATTERY_E_ NOM_MAX_WH, BATTERY_E_NOM_ MIN_WH, BATTERY_ETA_CHARGE_ MAX, BATTERY_ETA_CHARGE_ MIN, BATTERY_RINT_SCALE_ MAX, BATTERY_RINT_SCALE_MIN, compile_tex, ensure_dir	build_bwsc2025_fitted_package.py から BATTERY_E_NOM_MAX_WH, BATTERY_E_NOM_MIN_WH, BATTERY_ETA_CHARGE_MAX, BATTERY_ETA_CHARGE_MIN, BATTERY_RINT_SCALE_MAX, BATTERY_RINT_SCALE_MIN, compile_tex, en- sure_dir を読み込み、このファイルの内部 処理を分担させるため。実体ファイルは scripts/build_bwsc2025_fitted_package.py。このフ ァイル内での主な使用位置は L756, L796, L798, L800, L806, L807, L808, L809, ...。
35	fromscripts.audit_ identification_ residualsimportweather_ and_cruise_metrics	audit_identification_residuals.py から weather_and_cruise_metrics を読み込み、このフ ァイルの内部処理を分担させるため。実体ファイル は scripts/audit_identification_residuals.py。このフアイ ル内での主な使用位置は L720, L721。

関数・クラスを上から順に解説

L38 関数 resolve_path

- 定義: resolve_path(base_dir, raw)
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: Path, exists, is_absolute, resolve, str, strip
 - 戻り値の要点: (base_dir / path).resolve() / base_dir / path / rooted
1. path に Path(str(raw or "") .strip()) の結果を代入する。
 2. 条件 not path を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. 条件 path.is_absolute() を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. rooted に (ROOT / path).resolve() の結果を代入する。
 5. 条件 rooted.exists() を判定し、真なら内部処理を行う。
 6. (base_dir / path).resolve() を返す。

L50 関数 latex_escape

- 定義: latex_escape(text)
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: items, replace, str
 - 戻り値の要点: value
1. value に str(text) の結果を代入する。
 2. repl に {'\\': '\\textbackslash{}', '&': '\\&', '%': '\\%', '\$': '\\\$', '#': '\\#', '_': '_', '{': '\\{', '}': '\\}', '~': '\\textasciitilde{}', '^': '\\textasciicircum{}}' の結果を代入する。
 3. repl.items() を順に走査し、各要素を (src, dst) に入れて処理する。

4. value に value.replace('/', '\\allowbreak{ }) の結果を代入する。
5. value に value.replace('_', '_\\allowbreak{ }) の結果を代入する。
6. value を返す。

L71 関数 rel_display

- 定義: rel_display(path, base_dir)
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: relpath, replace
 - 戻り値の要点: os.path.relpath(path, base_dir).replace('\\', '/') / 'not found'
1. 条件 path is None を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. os.path.relpath(path, base_dir).replace('\\', '/') を返す。

L77 関数 locate_package_dir

- 定義: locate_package_dir(profile_yaml)
 - docstring: Return the owning project package even for versioned run profiles.
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: is_dir, resolve
 - 戻り値の要点: profile_yaml.parent / candidate
1. profile_yaml に profile_yaml.resolve() の結果を代入する。
 2. (profile_yaml.parent, *profile_yaml.parents) を順に走査し、各要素を candidate に入れて処理する。
 3. profile_yaml.parent を返す。

L88 関数 locate_fit_summary

- 定義: locate_fit_summary(package_dir, profile_yaml)
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: FileNotFoundError, exists, get, glob, read_text, safe_load, sorted, stat, str, strip
 - 戻り値の要点: candidates[0] / preferred / tagged
1. 条件 profile_yaml is not None and profile_yaml.exists() を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. preferred に package_dir / 'outputs' / 'identification' / f'{package_dir.name}_generic_fit_summary.yaml' の結果を代入する。
 3. 条件 preferred.exists() を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. candidates に sorted((package_dir / 'outputs' / 'identification').glob('*_generic_fit_summary.yaml'), key=lambda p: p.stat().st_mtime, reverse=True) の結果を代入する。
 5. 条件 not candidates を判定し、真なら内部処理を行う。
 6. candidates[0] を返す。

L119 関数 rms

- 定義: `rms(values)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `float`, `isfinite`, `mean`, `sqrt`, `to_numeric`, `to_numpy`
- 戻り値の要点: `float(np.sqrt(np.mean(arr ** 2))) / float('nan')`

1. `arr` に `pd.to_numeric(values, errors='coerce').to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
2. `arr` に `arr[np.isfinite(arr)]` の結果を代入する。
3. 条件 `arr.size == 0` を判定し、真なら内部処理を行う。
4. `float(np.sqrt(np.mean(arr ** 2)))` を返す。

L127 関数 day_block_bootstrap_rmse

- 定義: `day_block_bootstrap_rmse(df, residual_column, draws, seed)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DataFrame`, `agg`, `assign`, `astype`, `default_rng`, `dropna`, `float`, `groupby`, `int`, `integers`, `len`, `quantile`
- 戻り値の要点: `{'rmse': float(np.sqrt(sse.sum() / count.sum())), 'ci95_min': float(np.quantile(sampled_rmse, 0.025)), 'ci95_max': float(np.quantile(sampled_rmse, 0.975)), 'day_blocks': int(len(blocks)), 'draws': int(draws)} / {'rmse': float('nan'), 'ci95_min': float('nan'), 'ci95_max': float('nan'), 'day_blocks': 0, 'draws': 0} / {'rmse': float('nan'), 'ci95_min': float('nan'), 'ci95_max': float('nan'), 'day_blocks': 0, 'draws': 0}`

1. 条件 `df.empty or 'local_date' not in df.columns or residual_column not in df.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
2. `work` に `pd.DataFrame({'local_date': df['local_date'].astype(str), 'residual': pd.to_numeric(df[residual_column], errors='coerce')}).dropna()` の結果を代入する。
3. 条件 `work.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。
4. `blocks` に `work.assign(sq=lambda frame: frame['residual'] ** 2).groupby('local_date').agg(sse=('sq', 'sum'), count=('sq', 'size'))` の結果を代入する。
5. `sse` に `blocks['sse'].to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
6. `count` に `blocks['count'].to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
7. `rng` に `np.random.default_rng(seed)` の結果を代入する。
8. `samples` に `rng.integers(0, len(blocks), size=(int(draws), len(blocks)))` の結果を代入する。
9. `sampled_rmse` に `np.sqrt(sse[samples].sum(axis=1) / count[samples].sum(axis=1))` の結果を代入する。
10. `{'rmse': float(np.sqrt(sse.sum() / count.sum())), 'ci95_min': float(np.quantile(sampled_rmse, 0.025)), 'ci95_max': float(np.quantile(sampled_rmse, 0.975)), 'day_blocks': int(len(blocks)), 'draws': int(draws)}` を返す。

L175 関数 `load_replay_diagnostics`

- 定義: `load_replay_diagnostics(package_dir, replay_csv)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DataFrame`, `abs`, `agg`, `astype`, `copy`, `exists`, `fillna`, `float`, `getattr`, `groupby`, `mean`, `nlargest`
 - 戻り値の要点: `{'replay_csv': replay_csv, 'frame': df, 'clean_frame': clean, 'daily': daily, 'worst_power': worst_power, 'worst_voltage': worst_voltage} / {'replay_csv': replay_csv, 'frame': pd.DataFrame(), 'clean_frame': pd.DataFrame(), 'daily': pd.DataFrame(), 'worst_power': pd.DataFrame(), 'worst_voltage': pd.DataFrame()}`
1. `replay_csv` に `replay_csv` or `package_dir / 'outputs' / 'identification' / 'replay_validation.csv'` の結果を代入する。
 2. 条件 `not replay_csv.exists()` を判定し、真なら内部処理を行う。
 3. `df` に `pd.read_csv(replay_csv, low_memory=False)` の結果を代入する。
 4. `fallback_ts` に `pd.to_datetime(df['time_utc'], format='mixed', utc=True, errors='coerce').dt.tz_convert('Australia/Darwin')` の結果を代入する。
 5. 条件 `'time_local' in df.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
 6. `df['local_date']` に `ts.dt.strftime('%Y-%m-%d')` の結果を代入する。
 7. `df['power_resid_w']` に `pd.to_numeric(df['battery_power_w_obs'], errors='coerce') - pd.to_numeric(df['battery_power_w_obs'], errors='coerce')` の結果を代入する。
 8. `df['voltage_resid_v']` に `pd.to_numeric(df['battery_voltage_v_obs'], errors='coerce') - pd.to_numeric(df['battery_voltage_v_obs'], errors='coerce')` の結果を代入する。
 9. 条件 `'exclude_power_fit' in df.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
 10. 条件 `'exclude_voltage_fit' in df.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。

L238 関数 `locate_fullsim_manifest`

- 定義: `locate_fullsim_manifest(package_dir, profile_yaml)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Path`, `exists`, `get`, `is_absolute`, `read_text`, `resolve`, `safe_load`, `str`, `strip`
 - 戻り値の要点: `None / configured if configured.exists() else None / path`
1. `profile_cfg` に `yaml.safe_load(profile_yaml.read_text(encoding='utf-8'))` or `{}` の結果を代入する。
 2. `sim` に `profile_cfg.get('simulation', {})` or `{}` の結果を代入する。
 3. `raw` に `str(sim.get('latest_manifest_json', ''))` or `''` の結果を代入する。
 4. 条件 `raw` を判定し、真なら内部処理を行う。
 5. `candidates` に `[package_dir / 'outputs' / 'prerace_fullsim_selflearned' / 'latest_simulation_run.json', package_dir / 'outputs' / 'prerace_final_selflearned' / 'latest_simulation_run.json', package_dir / 'outputs' / 'prerace' / 'latest_simulation_run.json']` の結果を代入する。
 6. `candidates` を順に走査し、各要素を `path` に入れて処理する。
 7. `None` を返す。

L266 関数 `resolve_manifest_artifact`

- 定義: `resolve_manifest_artifact(manifest_path, raw, package_dir)`
- docstring: Resolve copied manifests whose original absolute path belongs to another host.
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `Path`, `is_file`, `resolve_path`, `str`, `strip`
- 戻り値の要点: `resolve_path(package_dir, str(raw or '')) / path / local_sibling`

1. `path` に `Path(str(raw or '').strip())` の結果を代入する。
2. 条件 `path.is_file()` を判定し、真なら内部処理を行う。
3. `local_sibling` に `manifest_path.parent / path.name` の結果を代入する。
4. 条件 `local_sibling.is_file()` を判定し、真なら内部処理を行う。
5. `resolve_path(package_dir, str(raw or ''))` を返す。

L277 関数 `load_fullsim_summary`

- 定義: `load_fullsim_summary(package_dir, profile_yaml, manifest_path)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DataFrame`, `agg`, `clip`, `exists`, `fillna`, `get`, `getattr`, `groupby`, `issubset`, `items`, `loads`, `locate_fullsim_manifest`
- 戻り値の要点: `{'manifest_path': manifest_path, 'manifest': manifest, 'frame': df, 'daily': daily} / {'manifest_path': None, 'manifest': {}, 'frame': pd.DataFrame(), 'daily': pd.DataFrame()}`

1. `manifest_path` に `manifest_path` or `locate_fullsim_manifest(package_dir, profile_yaml)` の結果を代入する。
2. 条件 `manifest_path is None` を判定し、真なら内部処理を行う。
3. `manifest` に `json.loads(manifest_path.read_text(encoding='utf-8'))` の結果を代入する。
4. `out_csv` に `resolve_manifest_artifact(manifest_path, manifest.get('out_csv', ''), package_dir)` の結果を代入する。
5. `df` に `pd.DataFrame()` の結果を代入する。
6. `daily` に `pd.DataFrame()` の結果を代入する。
7. 条件 `out_csv.exists()` を判定し、真なら内部処理を行う。
8. `{'manifest_path': manifest_path, 'manifest': manifest, 'frame': df, 'daily': daily}` を返す。

L401 関数 `audit_fullsim_detail`

- 定義: `audit_fullsim_detail(package_dir, manifest_path, manifest)`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `bool`, `count_nonzero`, `difference`, `float`, `get`, `int`, `is_file`, `isclose`, `isfinite`, `len`, `list`, `max`

- 戻り値の要点: `{'available': True, 'detail_csv': str(detail_path), 'row_count': rows, 'column_count': len(header), 'required_column_count': len(DETAIL_REQUIRED_COLUMNS), 'missing_required_columns': missing, 'min_step_dt': min_dt if np.isfinite(min_dt) else float('nan'), 'max_step_dt_sec': max_dt if np.isfinite(max_dt) else float('nan'), 'nominal_one_second_rows': nominal_rows, 'boundary_partial_rows': boundary_partial_rows, 'nonfinite_step_rows': nonfinite_step_rows, 'nonpositive_step_rows': nonpositive_rows, 'over_one_second_rows': over_one_second_rows, 'target_not_one_second_rows': target_not_one_second_rows, 'contract_pass': bool(not missing and rows > 0 and (nonfinite_step_rows == 0) and (nonpositive_rows == 0) and (over_one_second_rows == 0) and (target_not_one_second_rows == 0))} / {'available': False, 'reason': 'detail_csv_not_declared'} / {'available': False, 'reason': 'detail_csv_missing', 'detail_csv': str(detail_path)}`

1. raw に `str(manifest.get('detail_csv', '') or '').strip()` の結果を代入する。
2. 条件 `not raw or manifest_path is None` を判定し、真なら内部処理を行う。
3. detail_path に `resolve_manifest_artifact(manifest_path, raw, package_dir)` の結果を代入する。
4. 条件 `not detail_path.is_file()` を判定し、真なら内部処理を行う。
5. header に `list(pd.read_csv(detail_path, nrows=0).columns)` の結果を代入する。
6. missing に `sorted(DETAIL_REQUIRED_COLUMNS.difference(header))` の結果を代入する。
7. rows に 0 の結果を代入する。
8. nominal_rows に 0 の結果を代入する。
9. boundary_partial_rows に 0 の結果を代入する。
10. nonfinite_step_rows に 0 の結果を代入する。

L477 関数 `interpolate_at_distance`

- 定義: `interpolate_at_distance(df, column, distance_km)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DataFrame`, `dropna`, `float`, `groupby`, `interp`, `last`, `sort_values`, `to_numeric`, `to_numpy`
 - 戻り値の要点: `float(np.interp(float(distance_km), x, y)) / float('nan') / float('nan') / float('nan')`
1. 条件 `df.empty or 's_km' not in df.columns or column not in df.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. work に `pd.DataFrame({'s_km': pd.to_numeric(df['s_km'], errors='coerce'), 'value': pd.to_numeric(df[column], errors='coerce')}).dropna()` の結果を代入する。
 3. 条件 `work.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。
 4. work に `work.groupby('s_km', as_index=False)['value'].last().sort_values('s_km')` の結果を代入する。
 5. x に `work['s_km'].to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
 6. y に `work['value'].to_numpy(dtype=float)` の結果を代入する。
 7. 条件 `distance_km < x[0] or distance_km > x[-1]` を判定し、真なら内部処理を行う。
 8. `float(np.interp(float(distance_km), x, y))` を返す。

L496 関数 `moving_speed_in_interval`

- 定義: `moving_speed_in_interval(df, column, start_km, end_km)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `dropna`, `float`, `mean`, `to_numeric`
 - 戻り値の要点: `float(values.mean()) if not values.empty else float('nan') / float('nan')`
1. 条件 `df.empty or 's_km' not in df.columns or column not in df.columns` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `distance` に `pd.to_numeric(df['s_km'], errors='coerce')` の結果を代入する。
 3. `speed` に `pd.to_numeric(df[column], errors='coerce')` の結果を代入する。
 4. `mask` に `(distance > start_km) & (distance <= end_km) & (speed > 5.0)` の結果を代入する。
 5. `values` に `speed.loc[mask].dropna()` の結果を代入する。
 6. `float(values.mean()) if not values.empty else float('nan')` を返す。

L511 関数 `build_human_mpc_distance_comparison`

- 定義: `build_human_mpc_distance_comparison(replay_df, fullsim_df, retire_distance_km)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DataFrame`, `append`, `dropna`, `float`, `get`, `interpolate_at_distance`, `moving_speed_in_interval`, `sorted`, `to_numeric`
 - 戻り値の要点: `pd.DataFrame(rows) / pd.DataFrame() / pd.DataFrame()`
1. 条件 `replay_df.empty or fullsim_df.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `endpoints` に `[500.0, 1000.0, 1500.0, 2000.0, 2500.0, float(retire_distance_km)]` の結果を代入する。
 3. `endpoints` に `sorted({value for value in endpoints if 0.0 < value <= retire_distance_km})` の結果を代入する。
 4. `human_soc_series` に `pd.to_numeric(replay_df.get('soc_pred'), errors='coerce').dropna()` の結果を代入する。
 5. `mpc_soc_series` に `pd.to_numeric(fullsim_df.get('soc'), errors='coerce').dropna()` の結果を代入する。
 6. 条件 `human_soc_series.empty or mpc_soc_series.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。
 7. `rows` に `[]` の結果を代入する。
 8. `start_km` に `0.0` の結果を代入する。
 9. `endpoints` を順に走査し、各要素を `end_km` に入れて処理する。
 10. `pd.DataFrame(rows)` を返す。

L549 関数 `build_daily_progress_comparison`

- 定義: `build_daily_progress_comparison(replay_df, fullsim_df)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DataFrame`, `groupby`, `max`, `merge`, `rename`, `reset_index`, `sort_values`
 - 戻り値の要点: `out.reset_index(drop=True) / pd.DataFrame()`
1. 条件 `replay_df.empty or fullsim_df.empty or 'local_date' not in replay_df or ('local_date' not in fullsim_df)` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `human` に `replay_df.groupby('local_date', as_index=False)['s_km'].max().rename(columns={'s_km': 'human_end_s_km'})` の結果を代入する。
 3. `mpc` に `fullsim_df.groupby('local_date', as_index=False)['s_km'].max().rename(columns={'s_km': 'mpc_end_s_km'})` の結果を代入する。
 4. `out` に `human.merge(mpc, on='local_date', how='outer').sort_values('local_date')` の結果を代入する。
 5. `out['mpc_progress_lead_km']` に `out['mpc_end_s_km'] - out['human_end_s_km']` の結果を代入する。
 6. `out.reset_index(drop=True)` を返す。

L570 関数 `write_human_mpc_distance_plot`

- 定義: `write_human_mpc_distance_plot(replay_df, fullsim_df, comparison, output_path, retire_distance_km)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `apply`, `axvline`, `close`, `dropna`, `grid`, `groupby`, `last`, `legend`, `plot`, `savefig`, `set_xlabel`, `set_ylabel`
 - 戻り値の要点: `output_path / None`
1. 条件 `comparison.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `(fig, axes)` に `plt.subplots(2, 1, figsize=(10.0, 7.0), sharex=True)` の結果を代入する。
 3. `((replay_df, 'soc_pred', 'Historical replay reconstruction', 'black', '-'), (fullsim_df, 'soc', 'MPC no-trouble fullsim', '0.35', '-'))` を順に走査し、各要素を `(df, value_col, label, color, linestyle)` に入れて処理する。
 4. `axes[0].axvline(...)` を実行する。
 5. `axes[0].set_ylabel(...)` を実行する。
 6. `axes[0].grid(...)` を実行する。
 7. `axes[0].legend(...)` を実行する。
 8. `axes[1].plot(...)` を実行する。
 9. `axes[1].plot(...)` を実行する。
 10. `axes[1].axvline(...)` を実行する。

L627 関数 md_table

- 定義: `md_table(df)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `copy`, `extend`, `is_float_dtype`, `itertuples`, `join`, `len`, `map`, `notna`, `str`
 - 戻り値の要点: `'\n'.join(lines) / '_no data_'`
1. 条件 `df.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `data` に `df.copy()` の結果を代入する。
 3. `data.columns` を順に走査し、各要素を `col` に入れて処理する。
 4. `headers` に `[str(c) for c in data.columns]` の結果を代入する。
 5. `rows` に `[[str(v) for v in row] for row in data.itertuples(index=False, name=None)]` の結果を代入する。
 6. `sep` に `['—'] * len(headers)` の結果を代入する。
 7. `lines` に `['|'+ '|'.join(headers)+'|', '|'+ '|'.join(sep)+'|']` の結果を代入する。
 8. `lines.extend(...)` を実行する。
 9. `'\n'.join(lines)` を返す。

L645 関数 tex_kv_table

- 定義: `tex_kv_table(items)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `dedent`, `join`, `latex_escape`, `strip`
 - 戻り値の要点: `textwrap.dedent(f'\n \\\begin{{longtable}}{{p{{0.46\\linewidth}}p{{0.36\\linewidth}}}}\n \\\toprule\n 項目 & 値 \\\n \\\midrule\n \\\endhead\n {rows}\n \\\bottomrule\n \\\end{{longtable}}\n ').strip()`
1. `rows` に `'\n'.join((f'{{latex_escape(k)}} & {{latex_escape(v)}} \\\n' for k, v in items))` の結果を代入する。
 2. `textwrap.dedent(f'\n \\\begin{{longtable}}{{p{{0.46\\linewidth}}p{{0.36\\linewidth}}}}\n \\\toprule\n 項目 & 値 \\\n \\\midrule\n \\\endhead\n {rows}\n \\\bottomrule\n \\\end{{longtable}}\n ').strip()` を返す。

L661 関数 tex_df_table

- 定義: `tex_df_table(df, title)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `astype`, `copy`, `dedent`, `is_float_dtype`, `isna`, `itertuples`, `join`, `latex_escape`, `len`, `map`, `max`, `ravel`
 - 戻り値の要点: `textwrap.dedent(f'\n \\\paragraph{{{{latex_escape(title)}}}}\n \\\begin{{center}}\n {table}\n \\\end{{center}}\n ').strip() / f'\n \\\paragraph{{{{latex_escape(title)}}}} no data available.'`
1. 条件 `df.empty` を判定し、真なら内部処理を行う。
 2. `data` に `df.copy()` の結果を代入する。

3. `data.columns` を順に走査し、各要素を `col` に入れて処理する。
4. `headers` に `' & '.join((latex_escape(c) for c in data.columns)) + ' \\'` の結果を代入する。
5. `rows` に `'\n'.join((' & '.join((latex_escape(v) for v in row)) + ' \\') for row in data.astype(str).itertuples(index=False, name=None)))` の結果を代入する。
6. `max_cell_len` に `max((len(str(value)) for value in data.to_numpy().ravel()), default=0)` の結果を代入する。
7. 条件 `len(data.columns) == 2 and max_cell_len > 48` を判定し、真なら内部処理を行う。
8. `table` に `textwrap.dedent(f'\n \\begin{{tabular}}{{{colspec}}}\n \\toprule\n {headers}\n \\midrule\n {rows}\n \\bottomrule\n \\end{{tabular}}\n ').strip()` の結果を代入する。
9. 条件 `len(data.columns) >= 4` を判定し、真なら内部処理を行う。
10. `textwrap.dedent(f'\n \\paragraph{{{latex_escape(title)}}}\n \\begin{{center}}\n {table}\n \\end{{center}}\n ').strip()` を返す。

L698 関数 `build_report`

- 定義: `build_report(package_dir, profile_yaml, fit_summary_path, replay_csv, fullsim_manifest)`
 - docstring: 明示されていない。
 - このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `DataFrame`, `Path`, `Series`, `abs`, `any`, `append`, `audit_fullsim_detail`, `bool`, `build_daily_progress_comparison`, `build_human_mpc_distance_comparison`, `compile_tex`, `day_block_bootstrap_rms`
 - 戻り値の要点: (`md_path`, `tex_path.with_suffix('.pdf')`)
1. `fit_summary_path` に `fit_summary_path` or `locate_fit_summary(package_dir, profile_yaml)` の結果を代入する。
 2. `fit_summary` に `yaml.safe_load(fit_summary_path.read_text(encoding='utf-8'))` or `{}` の結果を代入する。
 3. `profile` に `yaml.safe_load(profile_yaml.read_text(encoding='utf-8'))` or `{}` の結果を代入する。
 4. 条件 `replay_csv is None` を判定し、真なら内部処理を行う。
 5. `replay` に `load_replay_diagnostics(package_dir, replay_csv)` の結果を代入する。
 6. `end_to_end_replay_path` に `fit_summary_path.parent / 'replay_validation_end_to_end.csv'` の結果を代入する。
 7. `end_to_end_replay` に `pd.read_csv(end_to_end_replay_path, low_memory=False)` if `end_to_end_replay_path.is_file()` else `replay.get('frame', pd.DataFrame())` の結果を代入する。
 8. (`weather_daily`, `_`) に `weather_and_cruise_metrics(end_to_end_replay)` の結果を代入する。
 9. (`_`, `cruise_70kmh`) に `weather_and_cruise_metrics(replay.get('frame', pd.DataFrame()))` の結果を代入する。
 10. `cruise_70kmh_rows` に `pd.DataFrame([{'metric': key, 'value': value} for key, value in cruise_70kmh.items()])` の結果を代入する。

L1560 関数 main

- 定義: `main()`
- docstring: 明示されていない。
- このブロックが直接呼ぶ主な関数・メソッド: `ArgumentParser`, `add_argument`, `build_report`, `dumps`, `locate_package_dir`, `parse_args`, `print`, `resolve_path`, `str`
- 戻り値の要点: 戻り値が無いか、`return` 文が明示されていない。

1. `ap` に `argparse.ArgumentParser()` の結果を代入する。
2. `ap.add_argument(...)` を実行する。
3. `ap.add_argument(...)` を実行する。
4. `ap.add_argument(...)` を実行する。
5. `ap.add_argument(...)` を実行する。
6. `args` に `ap.parse_args()` の結果を代入する。
7. `profile_yaml` に `resolve_path(ROOT, args.profile)` の結果を代入する。
8. `package_dir` に `locate_package_dir(profile_yaml)` の結果を代入する。
9. `fit_summary_path` に `resolve_path(ROOT, args.fit_summary)` if `args.fit_summary` else `None` の結果を代入する。
10. `replay_csv` に `resolve_path(ROOT, args.replay_csv)` if `args.replay_csv` else `None` の結果を代入する。

CLI 引数

行	引数
1562	<code>--profile</code>
1563	<code>--fit-summary</code>
1568	<code>--replay-csv</code>
1573	<code>--fullsim-manifest</code>

処理の流れ

1. CLI 引数を解釈し、`main()` から処理を起動する。

このファイルの位置づけ

この資料群では、`scripts/generate_fit_fullsim_report.py` を **report** の中核として扱う。したがって、ここで扱う処理は単独で完結せず、前段の `profile` / `launch` / `telemetry` と後段の `planner` / `logger` / `report` へ繋がる。